

Analysis 2 (SS 2022) — Scheinklausur

Termin: 21.7.2022

Hinweise: Abgaben in Rot-, Grün- oder Bleistift werden nicht gewertet.
Bei den **Aufgaben 12, 13 und 14** sind die vollständigen Argumentationsschritte anzugeben. Verwenden Sie für Ihre Bearbeitung jeweils ein Extrablatt.
Bei allen anderen Aufgaben wird nur bewertet, was in das Antwortfeld geschrieben wird.
Bei **Aufgaben 1-11** sind keinerlei Rechenschritte verlangt.
Die **Bonusaufgabe** (Aufgabe 14) ist eine Zusatzaufgabe, bei der Zusatzpunkte erworben werden können.
Am Ende der Klausur bitte alle Lösungsblätter in das Umschlagblatt einlegen.

Hilfsmittel: keine

Bearbeitungszeit: 90 min

Gesamtpunktzahl: 34 (+3)

Name:

Matrikel-Nr.:

Gruppen-Nr.:

Punkte:

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
A10	A11	A12	A13	A14	Σ			

Aufgabe 1 (2 Punkte)

(a) Geben Sie eine Reihe an, die absolut konvergent ist:

(b) Geben Sie eine Reihe an, die bedingt konvergent ist:

Aufgabe 2 (2 Punkte)

Gegeben ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ mit $a_k = (-1)^k \frac{k^2 + 1}{2k^2 + 5k - 1}$ für $k \in \mathbb{N}_0$.

(a) Ist die Reihe konvergent oder divergent? Die Reihe ist

(b) Begründung für Ihre Aussage:

Aufgabe 3 (3 Punkte)

Gegeben ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ mit $a_k = \frac{k^5}{5^k}$ für $k \in \mathbb{N}_0$.

(a) Ist die Reihe konvergent oder divergent? Die Reihe ist

(b) Begründen Sie Ihre Aussage mit Hilfe des Wurzelkriteriums:

weiter auf nächster Seite

Aufgabe 4 (3 Punkte)

Für $n \in \mathbb{N}$ betrachten wir die Funktionen $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n(1 - x^n)$.

(a) Bestimmen Sie die punktweise Grenzfunktion: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =$

(b) Sei $n \in \mathbb{N}$ fest. An welcher Stelle $x_n \in [0, 1]$ nimmt f_n das Maximum an?

f_n nimmt das Maximum an in $x_n =$

, und es gilt $\max_{[0,1]} f_n(x) =$

(c) Welche der folgenden Aussagen ist wahr, welche falsch? Tragen Sie jeweils ein: **w** für "wahr" oder **f** für "falsch".

Aussage	w/f
(f_n) ist auf dem Intervall $[0, \frac{1}{2}]$ gleichmäßig konvergent	
(f_n) ist auf dem Intervall $[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$ gleichmäßig konvergent	
(f_n) ist auf dem Intervall $[\frac{1}{2}, 1]$ gleichmäßig konvergent	



Aufgabe 5 (2 Punkte)

Gegeben sind die Potenzreihen

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2 + 1} x^k \text{ für } |x| < R_1, \text{ und } g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k x^k \text{ für } |x| < R_2.$$

(a) Geben Sie die Konvergenzradien der beiden Reihen an: $R_1 =$

, $R_2 =$

(b) Geben Sie das Cauchy-Produkt der Potenzreihen als Potenzreihe an:

$f(x) \cdot g(x) =$

Aufgabe 6 (1 Punkte)

Berechnen Sie das unbestimmte Integral.

$$\int x^5 \ln(x) dx =$$

weiter auf nächster Seite

Name:

Matrikel-Nr.:

Gruppen-Nr.:

Aufgabe 7 (6 Punkte)

- (a) Bestimmen Sie die Partialbruchzerlegung:

$$\frac{9x^2 + 3x}{(x^2 + 1)(x - 1)(x + 2)} =$$

- (b) Berechnen Sie das unbestimmte Integral für $x > 1$.

$$\int \frac{9x^2 + 3x}{(x^2 + 1)(x - 1)(x + 2)} dx =$$

- (c) Berechnen Sie das uneigentliche Integral.

$$\int_2^\infty \frac{9x^2 + 3x}{(x^2 + 1)(x - 1)(x + 2)} dx =$$

Aufgabe 8 (3 Punkte)

Kreuzen Sie jeweils an, ob das uneigentliche Integral konvergiert oder divergiert.

Integral	ist kon- vergent	ist diver- vergent
$\int_1^\infty \frac{x^2}{x^4 + x^3 + 2x + 6} dx$		
$\int_1^\infty \sin(x) dx$		
$\int_0^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} dx$		

Aufgabe 9 (2 Punkte)

Gegeben ist die Kurve K mit der Parameterdarstellung $(f, [0, 3])$, $f(t) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} t^{3/2} \\ t \end{pmatrix}$.

- (a) Geben Sie den Tangenteneinheitsvektor im Punkt $f(t)$ an: $T_f(t) =$

- (b) Berechnen Sie die Länge der Kurve: $L(K) =$

Aufgabe 10 (1 Punkte)

Berechnen Sie das Integral: $\int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx =$

Aufgabe 11 (2 Punkte)

Welche der folgenden Aussagen ist wahr, welche falsch? Tragen Sie jeweils ein: **w** für "wahr" oder **f** für "falsch".

(a) $x^2 = O(x)$ für $x \rightarrow 0$

(b) $x = O(x^2)$ für $x \rightarrow 0$

(c) $e^x = 1 + x + o(x)$ für $x \rightarrow 0$

(d) $e^x = 1 + 2x + o(x)$ für $x \rightarrow 0$

Lösen Sie die folgenden Aufgaben jeweils auf einem gesonderten Blatt.

Aufgabe 12 (3 Punkte)

Gegeben ist die reelle Potenzreihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1}(x-5)^k}{k^2+1}$.

Bestimmen Sie die Menge aller $x \in \mathbb{R}$, für die die Reihe konvergiert.

Aufgabe 13 (4 Punkte)

Berechnen Sie das folgende unbestimmte Integral. Verwenden Sie die Substitution $x = \varphi(t) = t^4$.

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(2 + \sqrt[4]{x})} dx \text{ für } x > 0.$$

Bonusaufgabe 14 (3 Punkte)

Gegeben ist die Funktion $f : [0, \frac{1}{\pi}] \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(t) = \begin{cases} \begin{pmatrix} t \cos(\frac{1}{t}) \\ t \sin(\frac{1}{t}) \end{pmatrix} & \text{für } 0 < t \leq \frac{1}{\pi}, \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \text{für } t = 0. \end{cases}$$

f ist stetig (braucht nicht gezeigt zu werden). Wir betrachten die Kurve K mit der Parameterdarstellung $(f, [0, \frac{1}{\pi}])$. Zeigen Sie, dass K nicht rektifizierbar ist.

Analysis 2 (SS 2022) — Scheinklausur

Termin: 18.6.2022

Hinweise: Abgaben in Rot-, Grün- oder Bleistift werden nicht gewertet.
Bei den **Aufgaben 11, 12 und 13** sind die vollständigen Argumentationsschritte anzugeben. Verwenden Sie für Ihre Bearbeitung jeweils ein Extrablatt.
Bei allen anderen Aufgaben wird nur bewertet, was in das Antwortfeld geschrieben wird.
Bei **Aufgaben 1-9** sind keinerlei Rechenschritte oder Begründungen verlangt.
Die **Bonusaufgabe** (Aufgabe 13) ist eine Zusatzaufgabe, bei der Zusatzpunkte erworben werden können.
Am Ende der Klausur bitte alle Lösungsblätter in das Umschlagblatt einlegen.

Hilfsmittel: keine

Bearbeitungszeit: 90 min

Gesamtpunktzahl: 33 (+3)

Name:

Matrikel-Nr.:

Gruppen-Nr.:

Punkte:

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
A10	A11	A12	A13	Σ				